בס"ד

תרגיל 4 מערכות הפעלה / אהובה פוגל 216322628 בדיקה נעימה ומוצלחת! 😊

חלק ראשון:

1.<u>**הרצה**</u>:

```
ahuva@DESKTOP-L9S4R74:~$ ls
 pcbdemo.c   pcbdemo.c:Zone.Identifier  'השענש המ לש הירקת'
ahuva@DESKTOP-L9S4R74:~$ gcc pcbdemo.c -o pcbdemo -lpthread
ahuva@DESKTOP-L9S4R74:~$ ./pcbdemo
./pcbdemo -> PID 461
1 opened
gdb ./pcbdemo
2 opened
3 opened
3 files opened
1 closed
2 closed
3 closed
```

2.

1. **What does sleep do?**: הפונקציה sleep משהה את פעולת ה־thread למספר שניות נתון, ובזמן זה ה־thread לא רץ ומאפשר ל־threads אחרים לרוץ.
2. **What does pthread_self return?** פונקציה pthread_self מחזירה את מזהה ה־thread הנוכחי.
3. **What is the size of pthread_t?** הגודל של pthread_t תלוי במערכת ההפעלה והארכיטקטורה ולכן הוא לא קבוע. ואפשר לבדוק אותו באמצעות sizeof .
4. **What are the parameters of pthread_create?**
   - **א.** מצביע למשתנה שישמור את מזהה ה־thread.
   - **ב.** מאפיינים או (NULL)
   - **ג.** פונקציה להרצה
   - **ד.** פרמטר לפונקציה
5. **How can we tell if thread creation worked?** אם הפונקציה מחזירה 0 – יצירת ה־thread הצליחה, אחרת יש שגיאה.
6. **How can we tell if thread finished successfully?**: משתמשים ב־pthread_join. אם היא מחזירה 0 – ה־thread הסתיים בהצלחה.
7. **Why order is different?** סדר ההדפסות שונה כי threads רצים במקביל וה־scheduler של מערכת ההפעלה מחליט מי ירוץ בכל רגע.

3. Which thread stops at breakpoint? ה־thread הראשון שמגיע ל־breakpoint נעצר.
How to change this? אפשר לבחור thread מסוים דרך ה־debugger או לשלוט בהרצה עם פקודות מתאימות.

4.How many threads? : בין 3 ל־5 threads לפי rand .
What are other threads doing? חלקם רצים, חלקם ב־sleep וחלקם ממתינים ל־CPU.

5. מציג את כל ה־threads של התהליך כולל מזהים ומצב.

חלק ב

מצורפת תמונות הרצה בעמוד הבא (הרצתי מספר פעמים) 😊

בס"ד

```
ahuva@DESKTOP-L9S4R74:~$ gcc prog1.c -o prog1
ahuva@DESKTOP-L9S4R74:~$ gcc prog2.c -o prog2
ahuva@DESKTOP-L9S4R74:~$ gcc prog3.c -o prog3
ahuva@DESKTOP-L9S4R74:~$ ./prog1 | ./prog2 | ./prog3
Part 2 result: 100.00%
ahuva@DESKTOP-L9S4R74:~$
```

```
ahuva@DESKTOP-L9S4R74:~$ gcc prog1.c -o prog1
ahuva@DESKTOP-L9S4R74:~$ gcc prog1.c -o prog2
ahuva@DESKTOP-L9S4R74:~$ gcc prog1.c -o prog3
ahuva@DESKTOP-L9S4R74:~$ ./prog1 | ./prog2 | ./prog3
F S   UID     PID    PPID  C PRI  NI ADDR SZ WCHAN  TTY          TIME CMD
4 S  1000     299     298  0  80   0 -  1518 do_wai pts/0    00:00:00 bash
0 R  1000     428     299 33  80   0 -  2078 -      pts/0    00:00:00 ps
ahuva@DESKTOP-L9S4R74:~$ ./prog1 | ./prog2 | ./prog3
F S   UID     PID    PPID  C PRI  NI ADDR SZ WCHAN  TTY          TIME CMD
4 S  1000     299     298  0  80   0 -  1518 do_wai pts/0    00:00:00 bash
0 R  1000     429     299  0  80   0 -  1901 -      pts/0    00:00:00 ps
0 R  1000     430     299  0  80   0 -  2078 -      pts/0    00:00:00 ps
0 R  1000     431     299  0  80   0 -  2078 -      pts/0    00:00:00 ps
ahuva@DESKTOP-L9S4R74:~$ ps -l
F S   UID     PID    PPID  C PRI  NI ADDR SZ WCHAN  TTY          TIME CMD
4 S  1000     299     298  0  80   0 -  1518 do_wai pts/0    00:00:00 bash
0 R  1000     435     299  0  80   0 -  2078 -      pts/0    00:00:00 ps
ahuva@DESKTOP-L9S4R74:~$ vmstat 1 1
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- -------cpu-------
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa st gu
 0  0      0 7054552  47732 401892    0    0  6378   284 2554    0  0  1 99  0  0  0
```

תוכן הקבצים שהרצתי:

:prog1.c

```
#include <unistd.h>

#include <stdio.h>

int main() {

    execl("/bin/ps", "ps", "-l", NULL);

    perror("execl failed");

    return 1;

}
```

:Prog2.c

```
#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

#include <unistd.h>


int main() {

    char line[512];

    int countR = 0;

    fgets(line, sizeof(line), stdin);

} while (fgets(line, sizeof(line), stdin))

    char *token;
```

```
                                int col = 0
                    ;token = strtok(line, " ")
                     } while (token != NULL)
                   } if (strlen(token) > 0)
                                ;++col
               } if (col == 2)
                 } if (token[0] == 'R')
                        ;++countR
                                {
                            ;break
                                {
                                   {
                ;token = strtok(NULL, " ")
                                      {

                        ;printf("%d\n", countR)
                                ;fflush(stdout)
        ;execl("/usr/bin/vmstat", "vmstat", "1", "1", NULL)
                                ;perror("execl failed")
                                ;return 1
                                {
```

:Prog3.c

```
                              <include <stdio.h#
                              <include <stdlib.h#
                                } ()int main
                              ;[256]char line
                                 ;int myR
                    ;fgets(line, sizeof(line), stdin)
                              ;myR = atoi(line)
                     ;fgets(line, sizeof(line), stdin)
                      ;fgets(line, sizeof(line), stdin)
                     ;fgets(line, sizeof(line), stdin)
                              ;int vm_r
```

```
;sscanf(line, "%d", &vm_r)
} if (vm_r == 0)
;printf("vmstat returned 0 runnable processes\n")
;return 0
{
;double percent = ((double)myR / vm_r) * 100.0
;printf("Part 2 result: %.2f%%\n", percent)
return 0;}
```